



Universidad de Ingeniería y Tecnología · UTEC

Informe del proyecto de curso

ANÁLISIS DEL MERCADO MUSICAL PERUANO

Oportunidades Estratégicas para una Distribuidora Musical

Business Analytics – AD3010

Prof. Alan Morante

Alumnos:

Yupanqui López, Milagros Valeria

Patiño Landa, Jennifer Jireh

Suarez Arce, Tana Sofía

Condori Pari, Isabel Violeta

2026-1

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta los hallazgos del análisis de datos diseñado para guiar el ingreso de una distribuidora musical al mercado peruano, integrando métricas del *Top 50* de Spotify Perú, datos globales de la industria y una encuesta a 78 estudiantes de UTEC. Mediante modelos de segmentación, se identificaron cinco perfiles sonoros claramente diferenciados, destacando una concentración extrema donde el reggaetón pop alegre domina de manera absoluta con el 57% del consumo total. Un hallazgo crítico determinó que las características puramente acústicas no predicen el éxito comercial, registrando un $AUC = 0.55$ en el modelo de regresión logística. Ante esta limitación, el proyecto pivotó de un enfoque predictivo hacia el desarrollo de tres herramientas accionables de inteligencia de mercado: *headhunting* de artistas emergentes, asesoría de tropicalización para sellos extranjeros y *sync licensing* para publicidad hipersegmentada. Finalmente, el análisis detectó un valioso "océano azul" en el segmento universitario, donde existe una brecha drástica frente a la oferta masiva, ya que solo el 24% prefiere el reggaetón pop y el 65% no se identifica con ningún artista del *Top 15* actual, revelando un mercado desatendido con alto potencial de explotación.

2. METODOLOGÍA

2.1 Enfoque del Proyecto

Actuamos como una consultora de datos que recibe el encargo de una distribuidora musical latinoamericana interesada en ingresar al mercado peruano. El problema de negocio central fue: *"¿Cómo puede la distribuidora tomar decisiones informadas sobre qué artistas firmar, qué música promover y cómo asignar su presupuesto en el mercado peruano?"*

2.2 Fuentes de Datos

Utilizamos tres fuentes de datos principales:

Dataset 1: Spotify Tracks Dataset (Kaggle)

- 114,000 canciones con audio features
- Variables: danceability, energy, valence, tempo, speechiness, acousticness, loudness
- Período: Datos históricos hasta 2026

Dataset 2: Top Songs en 73 Países (Kaggle)

- Actualización diaria del Top 50 por país

- Incluye Perú con snapshot_date
- Variables: track_id, artist, streams, posición en chart, fecha

Dataset 3: Encuesta Propia - Hábitos de Escucha UTEC

- 78 respuestas de estudiantes universitarios
- Variables: preferencias de género, contexto de descubrimiento, disposición a gastar en conciertos/merch, lealtad a artistas, plataformas principales
- Recolectada mediante Google Forms entre mayo-junio 2026

2.3 Estrategia de Enriquecimiento

El cruce de datos se realizó de la siguiente manera:

1. Match por audio features: Las canciones del Top 50 Perú se enriquecieron con sus características sonoras del dataset global
2. Match por perfil sonoro: Las respuestas de la encuesta se cruzaron con los clusters identificados en el Top 50
3. Variable temporal: Se construyó una serie de tiempo semanal a partir de snapshot_date para análisis de tendencia

Pregunta que solo se pudo responder con enriquecimiento: *"¿Existe una brecha entre lo que los jóvenes peruanos quieren escuchar y lo que el mercado les ofrece?"* Sin la encuesta propia, solo tendríamos la oferta (Spotify) pero no la demanda real.

2.4 Modelos, Resultados y Aplicaciones

A. Clustering No Supervisado (K-Means): Implementado mediante la estandarización de 7 audio features para segmentar el Top 50. Se determinó que $K=5$ es el número óptimo de perfiles (Silhouette = 0.25), permitiendo diferenciar subgéneros que de otro modo se mezclarían, como el reggaetón pop y el up-tempo.

B. Aprendizaje Supervisado (Random Forest): Se desarrolló un perfilador con 100 estimadores que alcanzó un 91.6% de accuracy (CV de 0.90). Este modelo automatiza la clasificación de nuevos talentos en los 5 arquetipos sonoros con alta precisión.

C. Regresión Logística (Predicción de Éxito): El modelo obtuvo un AUC de 0.55. Este resultado revela que las características acústicas por sí solas no garantizan el éxito comercial en Perú, el cual depende de factores externos como la comunidad del artista y el marketing.

D. Series de Tiempo: Utilizando suavizamiento exponencial de Holt-Winters, se proyectó una estabilidad en el reggaetón pop y un crecimiento mensual del 8% en el perfil "urbano melódico" para las próximas 8 semanas.

Aplicaciones Estratégicas del Clustering

La segmentación permite optimizar el scouting al evaluar objetivamente la afinidad de nuevos artistas con el mercado. Asimismo, facilita la planificación de lanzamientos alineados a las expectativas del público y maximiza el ROI publicitario mediante campañas hipersegmentadas por perfil sonoro, transformando variables artísticas en datos accionables para las áreas de marketing y A&R.

2.5 KPIs Definidos

- 1. IRL Score (Índice de Relevancia Local): Mide el arraigo local de un artista comparando su desempeño en Perú vs. su fama global
- 2. IAE (Índice de Afinidad de Élite): % de universitarios que consumen artistas del Top 15 nacional
- 3. IVC (Índice de Valor del Canal): % de usuarios de cada canal de descubrimiento que realizan gasto económico (conciertos/merch)

3. HALLAZGOS PRINCIPALES

3.1 El Mercado Peruano Tiene 5 Perfiles Sonoros Claros

Mediante K-Means identificamos cinco arquetipos sonoros que organizan el consumo musical en Perú:

Perfil	Características Dominantes	% Catálogo	% Consumo
Reggaetón pop alegre	Alta bailabilidad, alta energía, valencia positiva	46%	57%
Urbano melódico / chill	Energía media, producción suave, tempo moderado	18%	20%
Up-tempo acelerado	BPM altos, cumbia/guaracha, energía muy alta	15%	10%
Trap & rap latino	Alta speechiness, letra densa, rapeo	14%	10%
Baladas / acústico	Baja energía, alta acústica, tempo lento	7%	3%

Insight: El mercado está hiper-concentrado. Un solo perfil (reggaetón pop alegre) genera más de la mitad del consumo total, a pesar de representar menos de la mitad del catálogo. Esto indica que el mercado peruano premia los hits masivos, no el volumen de canciones.

3.2 Existe una Brecha Enorme Entre Oferta y Demanda Joven

Al cruzar el Top 50 Spotify con las 78 encuestas UTEC, descubrimos:

- Reggaetón pop: 57% del consumo nacional vs. solo 24% de preferencia universitaria
- Música intensa (rock/metal/electrónica): 0% en el Top 50 vs. 12% de demanda universitaria
- Identificación con artistas Top 15: Solo 35% de universitarios se identifica con algún artista mainstream

Insight: Hay un océano azul de oyentes jóvenes desconectados del mainstream. La distribuidora puede construir lealtad firmando artistas fuera del Top 15 que conecten con estos segmentos insatisfechos.

3.3 El Sonido NO Predice el Éxito

Nuestro modelo de regresión logística para predecir Top 10 obtuvo un AUC de 0.55, apenas 5 puntos porcentuales por encima del azar (0.50).

Interpretación de negocio: La "fórmula sonora mágica" no existe. Una canción con audio features "perfectas" puede fracasar, y una con características "raras" puede explotar. El éxito en Perú lo deciden factores externos al sonido:

- El artista y su comunidad existente
- Marketing y presupuesto de promoción
- Viralidad en TikTok/Redes Sociales
- Boca a boca y recomendación personal

Confirmación con encuesta: El 100% de los encuestados descubre música nueva por recomendación de amigos o algoritmos de Spotify, no por búsqueda activa.

3.4 La Recomendación Personal es el Único Canal que Convierte en Gasto Real

Calculamos el IVC (Índice de Valor del Canal) para cada medio de descubrimiento:

Canal	IVC (% que gasta)
Recomendación Personal	83.3%
Plataformas de Streaming (Algoritmo)	50.0%
Búsqueda Activa	47.6%
Tiktok	38.7%
Radio	36.4%
Reels (Instagram/Facebook)	30.8%

Insight: Invertir en activación de comunidad y micro-influencers genera más conversión a conciertos/merch que la pauta masiva tradicional.

3.5 El Perfil Dominante es Estable, pero Hay una Próxima Ola

El análisis de series de tiempo con forecast de 8 semanas muestra:

- Reggaetón pop alegre: Tendencia estable, sin señales de caída en el corto plazo
- Urbano melódico: Crecimiento del 8% mensual
- Trap: Estancamiento

Insight: La distribuidora puede invertir con confianza en el perfil dominante sabiendo que mantendrá su tracción los próximos 3 meses, pero debe preparar su portafolio para la próxima ola del "urbano melódico".

3.6 Artistas con Alto IRL Score Son la Apuesta Más Segura

Calculamos el IRL Score para artistas del Top 50. Ejemplos destacados:

- La Única Tropical: IRL Score = 9.2 (muy alta relevancia local, baja fama global)
- Artistas internacionales mainstream: IRL Score = 1.3 (baja relevancia local relativa)

Insight: Firmar o promover artistas con alto IRL Score reduce el riesgo porque ya tienen arraigo comprobado en el mercado peruano.

5. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

A continuación, se presentan las recomendaciones estratégicas derivadas del análisis de datos de este proyecto, orientadas a optimizar la adquisición de artistas, la gestión del catálogo y la planificación de campañas de marketing.

5.1. Maximización del Alcance en el Mercado Local

A partir del análisis de *clustering* y del **Índice de Relevancia Local (IRL)**, se identificó que el mercado peruano presenta una fuerte concentración en perfiles sonoros específicos, destacando artistas locales con un impacto significativamente mayor a nivel nacional que global.

- **Recomendación:** Priorizar la inversión y el desarrollo de artistas alineados con el perfil sonoro dominante y con un alto IRL, garantizando así un mayor potencial de adopción y éxito en el mercado objetivo.

5.2. Optimización de la Monetización y Conversión

El **Índice de Valor del Canal (IVC)** demostró que los canales de mayor alcance masivo no se traducen necesariamente en una mayor conversión económica. Los mecanismos basados en la recomendación entre usuarios (*boca a boca*) y la construcción de comunidades mostraron una capacidad superior para impulsar la compra de manera efectiva.

- **Recomendación:** Diseñar una estrategia de marketing híbrida que combine plataformas de descubrimiento masivo (como TikTok) con acciones tácticas enfocadas en la fidelización de comunidades y la recomendación orgánica.

5.3. Diversificación del Catálogo mediante Nichos de Demanda

Al contrastar la oferta nacional con las preferencias del segmento universitario mediante el **Índice de Afinidad Musical (IAM)**, se detectaron perfiles musicales con una demanda latente que supera la oferta actual del mercado.

- **Recomendación:** Incorporar nuevos artistas y lanzamientos que atiendan específicamente a estos segmentos desatendidos, diversificando el portafolio de la distribuidora y capturando nuevas audiencias.

5.4. Mitigación del Riesgo Operativo y Toma de Decisiones

Con el objetivo de reducir la incertidumbre en la gestión comercial, se propone la institucionalización del **perfilador sonoro** desarrollado en este proyecto como una herramienta analítica de apoyo.

- **Recomendación:** Utilizar el perfilador de manera sistemática para clasificar los nuevos lanzamientos según su perfil musical antes de definir su estrategia comercial. Esto optimizará los procesos de *scouting*, posicionamiento y asignación de presupuesto publicitario.

En conjunto, estas recomendaciones demuestran que el uso avanzado de analítica de datos no solo permite comprender las dinámicas actuales del mercado, sino que fundamenta la transición hacia una toma de decisiones predictiva, eficiente y de menor riesgo para la organización.

6. CONCLUSIONES

1. Dominio del Reggaetón Pop: El perfil alegre concentra el 57% del consumo, permitiendo un enfoque de recursos eficiente.
2. Océano azul joven: El 65% de universitarios no se identifica con el mainstream, revelando un nicho para artistas fuera del Top 15.
3. Éxito no acústico: El bajo poder predictivo del sonido (AUC 0.55) resalta la importancia de la comunidad y el marketing.
4. Conversión por recomendación: Con un IVC del 100%, el boca a boca es el único canal que asegura gasto económico real.
5. ML como soporte: Los modelos son eficaces para clasificar (Random Forest 91.6%), pero deben complementarse con criterio humano.
6. Valor de datos propios: La encuesta propia fue determinante para hallar brechas de demanda invisibles en datasets públicos.

7. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

Limitaciones del estudio:

1. Sesgo de la encuesta: Las 78 respuestas son principalmente de estudiantes UTEC (nivel socioeconómico AB), lo que puede no representar a todo el mercado peruano.
2. Datos de Spotify: El Top 50 solo captura música mainstream. No incluye nichos underground que podrían ser relevantes.
3. Variables no consideradas: No medimos factores como precio de entradas, ubicación geográfica de conciertos, o poder adquisitivo real de los encuestados.

4. Causalidad vs. correlación: Los modelos identifican patrones pero no prueban causalidad.

Trabajo futuro recomendado:

1. Ampliar la encuesta: Aplicar a 300+ personas de distintos distritos de Lima y provincias para tener una muestra más representativa.
2. Incluir variables de artista: Seguidores en Instagram, plays previos, historial de conciertos para mejorar el modelo de predicción de éxito.
3. Dashboard en tiempo real: Conectar el modelo a la API de Spotify para monitoreo continuo de tendencias.
4. Test A/B de las herramientas: Implementar las 3 herramientas con un piloto de 3 meses y medir ROI real vs. proyección.

8. REFERENCIAS

1. Kaggle. (2024). Spotify Tracks Dataset.
<https://www.kaggle.com/datasets/spotify-tracks>
2. Kaggle. (2024). Top Songs en 73 Países.
<https://www.kaggle.com/datasets/top-songs-73-countries>
3. UTEC Business Analytics Course. (2026). Outline del Proyecto AD3010.
4. Spotify for Developers. (2024). Web API Reference: Audio Features.
<https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-audio-features>
5. IFPI. (2024). Global Music Report 2024. International Federation of the Phonographic Industry.